

IIC2173 - Debate

El objetivo de esta serie de debates es fomentar el intercambio de ideas, la discusión constructiva y el aprendizaje colaborativo entre los participantes del curso de Arquitectura de Sistemas de Software. Van a generar una experiencia cercana a lo que es desenvolverse en el mundo profesional de la ingeniería de software.

El debate se llevará a cabo en equipos de 5 integrantes, y cada equipo tendrá 4 minutos para exponer una solución a un problema propuesto, seguido de una ronda de preguntas y respuestas en la que el equipo oponente cuestionará el modelo recién expuesto.

Formación de Equipos

Los equipos estarán conformados por 5 integrantes cada uno, de una misma sección. Para inscribirse, los equipos deberán inscribir cada uno de sus miembros en el excel disponible en Canvas siguiendo las instrucciones, para después inscribir el día en que presentará su grupo. Las asignaciones están disponibles en modo *First Come First Served*, y la exigencia de la evaluación aumentará a medida que vayan pasando las fechas. Sugerimos asignar un líder para coordinar el grupo, pero no es obligatorio.

Roles

Cada día expondrán 2 grupos, que tomarán los siguientes roles de forma alternada:

- Stakeholders representando una empresa que envió una propuesta a evaluar para solucionar un problema específico. Se espera que los stakeholders intenten vigilar los intereses de la empresa de la mejor forma posible, e intenten buscar todo punto de mejora posible, cuidando celosamente los intereses de la empresa a la que pertenecen. Representan roles de arquitecto de software, dueño, desarrolladores, quality assurance y cualquier otro rol que tenga algún interés en el problema propuesto.
- Consultora representando una consultora de software que desea proponer un sistema que pueda responder a las necesidades de la empresa que lanzó la propuesta. Debe responder de forma detallada y diseñar una propuesta de sistema sólida, que considere las restricciones de diseño y el contexto de la solución.

El equipo docente puede tomar un rol de stakeholder y hacer preguntas sobre la solución propuesta. Los grupos no podrán coordinarse para responder de antemano. Debe verse en el contexto de un modelo de licitación, donde es la primera reunión de los stakeholders con la solución de la consultora. Las dudas de enunciado se las pueden hacer al equipo docente.

Fases

A continuación, se detallan las reglas y pautas a seguir durante el debate:

Entrega de material

Los equipos a exponer deben subir su material de apoyo a canvas antes de las 23:59 del día anterior a la exposición. Este material debe ser un PDF con todo el material a exponer, junto con un archivo de diagrama de *diagrams.net* adjunto, que se podrá ver en el computador donde se va a exponer. También se sugiere en la presentación exponer el diagrama por "partes" que exponga el

Presentación de la Solución (30 ptos)

- Cada equipo tendrá 4 minutos para presentar su solución al problema propuesto, incluyendo la exposición de la arquitectura, las tecnologías empleadas, los estilos utilizados y cómo se abordan los aspectos no funcionales (escalabilidad, seguridad, mantenibilidad, etc.). Además, deben listar las 3 decisiones arquitectónicas más importantes utilizando ADRs, según en siguiente documento <https://adr.github.io/> y la sección en el libro guía del curso.
- Se requiere el uso de material visual, como diapositivas o diagramas, para apoyar la exposición de la solución. Sin embargo, se debe tener en cuenta el tiempo límite de 4 minutos y la necesidad de exponer.
- Cada 20 segundos adicionales ameritan un descuento de 8 ptos

Ronda de Preguntas y Respuestas (15 ptos preguntas, 15 ptos respuestas)

- Después de la presentación de la solución, el equipo oponente de stakeholders tendrá la oportunidad de cuestionar el modelo propuesto. Las preguntas deben ser claras, concisas y enfocadas en aspectos relevantes de la solución y se deben hacer a lo menos 3.
- El equipo que expuso la solución debe responder las preguntas de manera precisa y fundamentada, aclarando cualquier duda o inquietud que haya surgido.
- El líder del equipo que presenta la solución es responsable de asignar las preguntas a los integrantes adecuados para responderlas, promoviendo la participación equitativa de todos los miembros.
- La ronda de preguntas y respuestas tendrá una duración de 4 minutos. En caso excepcional de que los intercambios sean especialmente relevantes se podrá dar una pequeña extensión, pero sugerimos que no cuenten con eso.

Evaluación y Retroalimentación

- Al finalizar el debate, el profesor y los ayudante proporcionarán retroalimentación sencilla a ambos equipos, destacando los aspectos positivos y áreas de mejora en la solución presentada y en la dinámica del debate.
- La evaluación se basará en la calidad de la solución propuesta, la coherencia en la presentación, la habilidad para responder las preguntas y la capacidad de trabajar en equipo.

- Posteriormente, se enviará un documento donde se explican los puntos evaluados según su exposición / preguntas

Puntaje

El puntaje para un grupo dado se divide en 3 partes

- Exposición de la solución
 - (10 puntos) *Arquitectura y tecnologías empleadas*: Se evaluará la coherencia y pertinencia de la arquitectura propuesta y las tecnologías utilizadas en la solución. Debe aparecer el diagrama y ADRs
 - (10 puntos) *Estilos de diseño y aspectos no funcionales*: Se evaluará la adecuada implementación de estilos de diseño y cómo se abordan los aspectos no funcionales como escalabilidad, seguridad, mantenibilidad, etc.
 - (10 puntos) *Claridad y organización de la presentación*: Corresponde a la habilidad de los integrantes para exponer de manera clara y estructurada la solución, así como el uso efectivo de material visual.
- Respuestas a la ronda de preguntas
 - (15 puntos) Calidad de las respuestas: Es clave la capacidad del equipo para responder las preguntas de manera precisa, fundamentada y con argumentos sólidos. Una respuesta de baja calidad o derechamente incorrecta reduce el puntaje
- Preguntas lanzadas como stakeholders
 - (15 puntos) Calidad de las preguntas: Se evaluará la relevancia y claridad de las preguntas formuladas por el equipo en rol de stakeholder, enfocándose en aspectos cruciales de la solución presentada.

Debido a que el interés de esta actividad está en la participación, se pedirá que todos los integrantes tengan al menos una instancia de participación. Esta puede ser con una pregunta, respuesta o participar en la presentación misma.

Tipos de preguntas

Las preguntas prototipo son las siguientes

- Defectos del diagrama de la solución: Prometieron escalabilidad en su solución pero los estilos no favorecen esta característica/no hay componentes que manejen esto. Como podrían solucionarlo?
- Situaciones hipotéticas relevantes: Si su solución promete disponibilidad, como manejarían la caída
- Solicitudes de aclaración: No se explicó correctamente como el ADR de la elección de EDA se refleja en el diagrama. Podrían relacionarlo de una forma más clara?

Recuerden que sus preguntas deben tener relación con lo presentado con sus compañeros. Se espera que haya un intercambio de preguntas y respuestas y proposiciones por ambos lados. Dado el tiempo limitado, idealmente se espera que se den espacios para conversar de la forma más espontánea posible.

Extra

- Es importante recordar que este debate es una oportunidad para aprender y crecer como profesionales en el campo de la arquitectura de sistemas de software. Se espera que todos los participantes muestren respeto, apertura al diálogo y una actitud colaborativa a lo largo del debate.
- No se abstengan de hacer preguntas incisivas y difíciles. Cuestionar con argumentos técnicos no es falta de respeto. Piensen que protegen un capital enorme como stakeholders o que se están jugando una licitación clave como expositores.
- Sugerimos dar una slide rápida para contextualizar el problema
- Idealmente practiquen al menos una vez la presentación
- Ojo con el ensamblaje de la presentación final. Es evidente cuando una presentación no es armoniosa
- Limiten el uso de AI al máximo. Al usar la AI para pensar por ustedes, tendrán un momento muy difícil a la hora de responder las preguntas puesto que no comprenderán el enunciado, al haber delegado la tarea de pensar y reflexionar. Evítelo. Si lo usa, cítelo y declare la extensión de uso. Si se detecta que toda la presentación fue hecha con AI y sin citar la extensión, se asumirá que la presentación no fue hecha por ustedes y amerita plagio.
- Preguntas y respuestas excepcionales pueden tener alguna recompensa, a criterio del profesor.

Tiempos

5 días antes de la fecha de presentación se publicará el enunciado del debate para ambos grupos.

Evaluación de pares

Esta entrega está sujeta a la misma evaluación de pares que el proyecto semestral. Cada entrega tiene un componente de coevaluación, evaluado en:

$$D = 1 + ((D_{\text{grupal}} - 1) * D_g)$$

Donde D_g es un factor de coevaluación asignado por el grupo que va de 0 a 1.2. Al momento de coevaluar, las asignaciones del equipo deben sumar n , siendo n el

número de miembros. Esto quiere decir que, si alguien trabajó extra, otro debió trabajar menos en el equipo. Nótese que esto es un control absoluto del equipo sobre la nota. No respetar esto invalidará su coevaluación.